基本等值式

1.双重否定律 A ⇔ 77 A

2.幂等律 A ⇔AVA, A ⇔A∧A

3.交换律 AVB⇔ BVA, A∧B ⇔ B∧A

4.结合律 (AVB)VC ⇔AV(BVC) (A∧B)∧C ⇔A∧(B∧C)

5.分配律 AV(B∧C) ⇔ (AVB)∧(AVC) （V对∧的分配律）

A∧(BVC) ⇔ (A∧B)V(A∧C) （∧对V的分配律）

6.德·摩根律 7 (AVB)⇔ 7 A∧7 B 7 (A∧B)⇔ 7 AV7 B

7.吸收律 AV(A∧B)⇔A，A∧(AVB)⇔A

8.零律 AV1⇔ 1,A∧0⇔0

9.同一律 AV0⇔A，A∧1⇔A

10.排中律 AV7 A⇔1

11.矛盾律 A∧7 A⇔0

12.蕴涵等值式 A→B ⇔ 7 AVB

13.等价等值式 A◇B ⇔(A→B)∧(B→A)

14.假言易位 A→B⇔ 7 B→7 A

15.等价否定等值式 A◇B⇔ 7 A◇7 B

16.归谬论 (A→B)∧(A→7 B) ⇔ 7 A

求给定公式范式的步骤

(1)消去联结词→、◇(若存在)。

(2)否定号的消去(利用双重否定律)或内移(利用德摩根律)。

(3)利用分配律：利用∧对V的分配律求析取范式，V对∧的分配律求合取范式。

推理定律--重言蕴含式

(1) A → (AVB) 附加律

(2) (A∧B) → A 化简律

(3) (A→B)∧A→ B 假言推理

(4) (A→B)∧7 B→ 7 A 拒取式

(5) (AVB)∧7 B → A 析取三段论

(6) (A→B) ∧ (B→C) → (A→C) 假言三段论

(7) (A◇B) ∧ (B◇C) → (A ◇ C) 等价三段论

(8) (A→B)∧(C→D)∧(AVC) →(BVD) 构造性二难

(A→B)∧(7 A→B)∧(AV7 A) → B 构造性二难(特殊形式)

(9)(A→B)∧(C→D)∧(7 BV7 D) →(7 AV7 C)破坏性二难

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
¬p∧¬q	0 0	m_0	p∨q	0 0	M_0
¬p∧q	0 1	m_1	p∨¬q	0 1	M_1
p∧¬q	1 0	m_2	¬p∨q	1 0	M_2
p∧q	1 1	m_3	¬p∨¬q	1 1	M_3

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
¬p∧¬q∧¬r	0 0 0	m_0	p∨q∨r	0 0 0	M_0
¬p∧¬q∧r	0 0 1	m_1	p∨q∨¬r	0 0 1	M_1
¬p∧q∧¬r	0 1 0	m_2	p∨¬q∨r	0 1 0	M_2
¬p∧q∧r	0 1 1	m_3	p∨¬q∨¬r	0 1 1	M_3
p∧¬q∧¬r	1 0 0	m_4	¬p∨q∨r	1 0 0	M_4
p∧¬q∧r	1 0 1	m_5	¬p∨q∨¬r	1 0 1	M_5
p∧q∧¬r	1 1 0	m_6	¬p∨¬q∨r	1 1 0	M_6
p∧q∧r	1 1 1	m_7	¬p∨¬q∨¬r	1 1 1	M_7

设个体域为有限集 D={a1,a2,…,an},则有

（1）∀xA(x) ⇔ A(a1)∧A(a2)∧… ∧A(an)

（2）∃xA(x) ⇔ A(a1)∨A(a2)∨ … ∨A(an)

设 A(x)是任意的含自由出现个体变项x 的公式，则

（1）¬ ∀xA(x)⇔ ∃x¬ A(x)

（2）¬ ∃xA(x)⇔ ∀x¬ A(x)

设 A(x)是任意的含自由出现个体变项x 的公式，B 中不含 x 的出现，则

（1） ∀x(A(x)∨B) ⇔ ∀xA(x)∨B

∀x(A(x)∧B) ⇔ ∀xA(x)∧B

∀x(A(x)→B) ⇔ ∃xA(x)→B

∀x(B→A(x)) ⇔ B→∀xA(x)

（2） ∃x(A(x)∨B)⇔ ∃xA(x)∨B

∃x(A(x)∧B)⇔ ∃xA(x)∧B

∃x(A(x)→B)⇔ ∀xA(x)→B

∃x(B→A(x))⇔ B→∃xA(x)

设 A(x)，B(x)是任意的含自由出现个体变项 x 的公式，则

（1）∀x(A(x)∧B(x)) ⇔ ∀xA(x)∧∀xB(x)

（2）∃x(A(x)∨B(x))⇔ ∃xA(x)∨ ∃xB(x)

全称量词“∀”对“∨”无分配律。

存在量词“∃”对“∧”无分配律。

UI 规则。 $\dfrac{\forall x A(x)}{\therefore A(y)}$ 或 $\dfrac{\forall x A(x)}{\therefore A(c)}$

UG 规则。 $\dfrac{A(y)}{\therefore \forall x A(x)}$

EG 规则。 $\dfrac{A(c)}{\therefore \exists x A(x)}$

EI 规则。 $\dfrac{\exists x A(x)}{\therefore A(c)}$

$A \cup B = \{x|x \in A \vee x \in B\}$ 、

$A \cap B = \{x|x \in A \wedge x \in B\}$

$A - B = \{x|x \in A \wedge x \notin B\}$

幂集　$P(A) = \{x \mid x \subseteq A\}$

对称差集　$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

$A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

绝对补集　$\sim A = \{x|x \notin A\}$

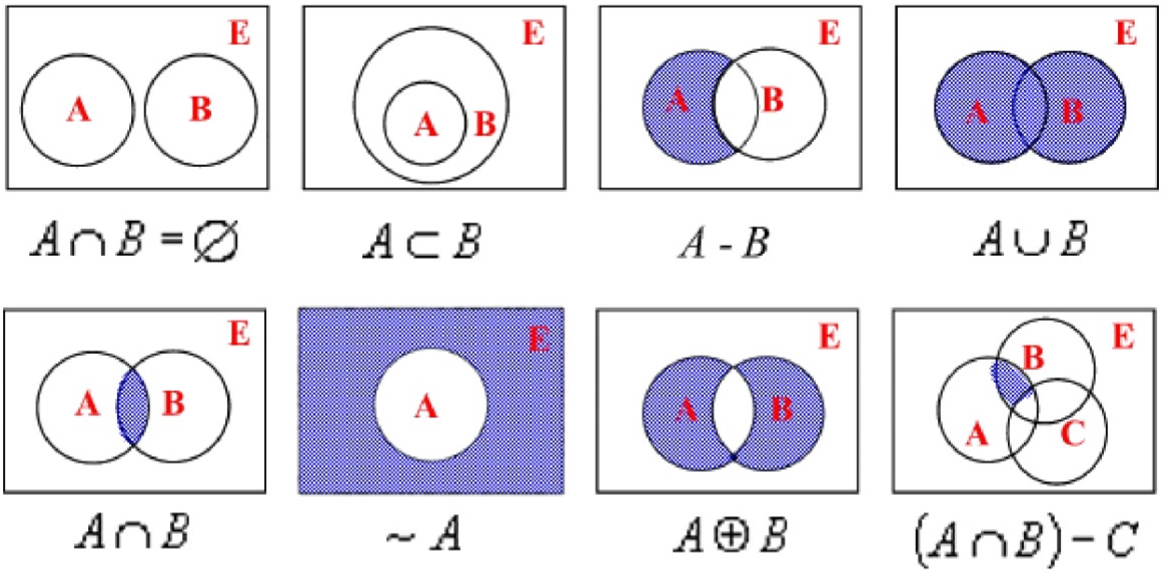


图6.2

广义并　$\cup A = \{x \mid \exists z(z \in A \wedge x \in z)\}$

广义交　$\cap A = \{x \mid \forall z(z \in A \rightarrow x \in z)\}$

设 $A = \{\{a,b,c\},\{a,c,d\},\{a,e,f\}\}$　$B = \{\{a\}\}$　$C = \{a,\{c,d\}\}$

则　$\cup A = \{a,b,c,d,e,f\}$

$\cup B = \{a\}$

$\cup C = a \cup \{c,d\}$

$\cup ⑦ = ⑦$

$\cap A = \{a\}$

$\cap B = \{a\}$

$\cap C = a \cap \{c,d\}$

集合恒等式

幂等律	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
交换律	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
分配律	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
同一律	$A \cup ⑦ = A$	$A \cap E = A$
零律	$A \cup E = E$	$A \cap ⑦ = ⑦$

排中律 $A \cup {}^{\sim}A = E$

矛盾律 $A \cap {}^{\sim}A = \textcircled{7}$

吸收律 $A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$

德摩根律 $A-(B \cup C) = (A-B) \cap (A-C)$ $A-(B \cap C) = (A-B) \cup (A-C)$

${}^{\sim}(B \cup C) = {\sim}B \cap {}^{\sim}C$ ${}^{\sim}(B \cap C) = {\sim}B \cup {}^{\sim}C$

${}^{\sim}\textcircled{7} = E$ ${}^{\sim}E = \textcircled{7}$

双重否定律 ${\sim}({\sim}A) = A$

集合运算性质的一些重要结果

$A \cap B \leq A$，$A \cap B \leq B$

$A \leq A \cup B$，$B \leq A \cup B$

$A - B \leq A$

$A - B = A \cap {}^{\sim}B$

$A \cup B = B \Leftrightarrow A \leq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \textcircled{7}$

$A \textcircled{+} B = B \textcircled{+} A$

$(A \textcircled{+} B) \textcircled{+} C = A \textcircled{+} (B \textcircled{+} C)$

$A \textcircled{+} \textcircled{7} = A$

$A \textcircled{+} A = \textcircled{7}$

$A \textcircled{+} B = A \textcircled{+} C \rightarrow B = C$

对偶(dual)式：一个集合表达式，如果只含有∩、∪、～、 ⑦、E、＝、≤、≥， 那么同时把∩与∪互换，把⑦ 与 E 互换，把 ≤ 与≥ 互换，得到式子称为原式的对偶式。

有序对<x,y>具有以下性质： （1）当 x≠y 时，<x,y>≠<y,x>。

（2）<x,y>＝<u,v>的充分必要条件是 x＝u 且y＝v。

笛卡儿积的符号化表示为 $A \times B = \{<x,y> | x \in A \wedge y \in B\}$

如果|A|=m,|B|=n,则|A×B|=mn。

笛卡儿积的运算性质

(1)对任意集合 A，根据定义有

$A \times \textcircled{7} = \textcircled{7}$, $\textcircled{7} \times A = \textcircled{7}$

(2)一般的说，笛卡儿积运算不满足交换律，即

$A \times B \neq B \times A$ (当 $A \neq \textcircled{7} \wedge B \neq \textcircled{7} \wedge A \neq B$ 时)

(3)笛卡儿积运算不满足结合律，即

$(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$ (当 $A \neq \textcircled{7} \wedge B \neq \textcircled{7} \wedge C \neq \textcircled{7}$ 时)

(4)笛卡儿积运算对并和交运算满足分配律，即

$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$

$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$ $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$

(5)$A \leq C \wedge B \leq D \rightarrow A \times B \leq C \times D$

常用的关系

对任意集合 A，定义

全域关系 $EA = \{<x,y> | x \in A \wedge y \in A\} = A \times A$

恒等关系 $IA = \{<x,x> | x \in A\}$

空关系 ⑦

小于或等于关系：LA={<x,y>|x,y∈A∧x≤y}，其中 A⊆R。

整除关系：DB={<x,y>|x,y∈B∧x 整除 y}，其中 A⊆Z* ，Z*是非零整数集

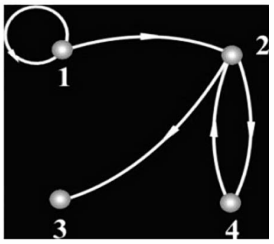
包含关系：R⊆＝{<x,y>|x,y∈A∧x⊆y}，其中 A 是集合族。

关系矩阵和关系图

设 A={1,2,3,4}，R={<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>}，

则 R 的关系矩阵和关系图分别是

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



定义域 dom R ＝ {x | ∃y(<x,y>∈R)}

值域 ran R＝{y | ∃ x(<x,y>∈R)}

域 fld R＝dom R ∪ ran R

例 求 R={<1,2>,<1,3>,<2,4>,<4,3>}的定义域、值域和域。

解答 dom R＝{1,2,4} ran R＝{2,3,4} fld R＝{1,2,3,4}

逆 R-1＝{<x,y>|<y,x>∈R}

右复合 F。G＝{<x,y> | ∃t(<x,t>∈F∧<t,y>∈G)}

限制 R ↾A={<x,y>|xRy∧x∈A}

像 R[A]=ran(R ↾A)

例 设 R＝{<1,2>，<1,3>，<2,2>，<2,4>，<3,2>}

R ↾ {1}＝{<1,2>，<1,3>} R ↾⑦ =⑦ R ↾ {2,3}＝{<2,2>，<2,4>}，<3,2>}

R[{1}]＝{2,3} R[⑦] =⑦ R[{3}]＝{2}

设 F 是任意的关系，则

(1)(F-1)-1 ＝F

(2)dom F-1＝ran F，ran F-1＝dom F

设 F，G，H 是任意的关系，则

(1)(F。G)。H＝F。(G。H)

(2)(F。G)-1 ＝G-1 。F-1

设 R 为 A 上的关系，则 R 。IA＝IA。R＝R

设 F，G，H 是任意的关系，则

(1)F。(G∪H)＝F。G∪F。H

(2) (G∪H)。F＝G。F∪H。F

(3)F。(G∩H)⊆F。G∩F。H

(4) (G∩H)。F⊆G。F∩H。F

设 F 为关系，A,B 为集合，则

(1)F ↑(A∪B)=F ↑A∪F ↑B

(2) F[A∪B] =F[A]∪F[B]

(3)F ↑(A∩B)=F ↑A∩F ↑B

(4) F[A∩B]⊆F[A]∩F[B]

关系的幂运算

设 R 为 A 上的关系，n 为自然数，则 R 的 n 次幂定义为：

（1） R0 ={<x,x>|x∈A}=IA

（2） Rn+1 =Rn。R

幂运算的性质

设 A 为 n 元集，R 是 A 上的关系，则存在自然数 s 和 t,使得 Rs=Rt。

设 R 是 A 上的关系，m,n∈N，则

(1)Rm 。Rn =Rm+n (2)(Rm)n =Rmn

设 R 是 A 上的关系，若存在自然数 s,t(s<t)使得 Rs=Rt，则

(1) 对任何 k∈N 有 Rs+k=Rt+k

(2) 对任何 k,i∈N 有 Rs+kp+i=Rs+i，其中 p=t-s

(3) 令 S={R0，R1，*d*， Rt-1}，则对于任意的 q∈N 有 Rq∈S

自反 ⅄x(x∈A→<x,x>∈R)，

反自反 ⅄x(x∈A→<x,x>∉R)，

对称 ⅄x⅄y(x,y∈A∧<x,y>∈R→<y,x>∈R)

反对称 ⅄x⅄y(x,y∈A∧<x,y>∈R∧<y,x>∈R→x=y)，

传递 ⅄x⅄y⅄z(x,y,z∈A∧<x,y>∈R∧<y,z>∈R→<x,z>∈R)

关系性质的等价描述

设 R 为 A 上的关系，则

（1）R 在 A 上自反当且仅当 IA⊆R

（2）R 在 A 上反自反当且仅当 R∩IA=⑦

（3）R 在 A 上对称当且仅当 R=R-1

（4）R 在 A 上反对称当且仅当 R∩R-1⊆IA

（5）R 在 A 上传递当且仅当 R。R⊆R

(1)若 R1，R2 是自反的和对称的，则 R1 ∪R2 也是自反的和对称的。

(2)若 R1 和 R2 是传递的，则R1∩R2 也是传递的。

关系性质的特点

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合表达式	IA∈R	R∩IA=⑦	R=R-1	R∩R-1∈IA	R。R∈R
关系矩阵	主对角线元素全是 1	主对角线元素全是 0	矩阵是对称矩阵	若 rij=1，且 i≠j，则 rji=0	对M2 中 1 所在位置，M 中相应的位置都是 1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	如果两个顶点之间有边，一定是一对方向相反的边(无单边)	如果两点之间有边，一定是一条有向边(无双向边)	如果顶点 xi 到 xj 有边，xj 到 xk 有边，则从 xi 到xk 也有边

关系的性质和运算之间的关系

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R1-1	√	√	√	√	√
R1∩R2	√	√	√	√	√
R1∪R2	√	√	√	×	×
R1－R2	×	√	√	√	×
R1。R2	√	×	×	×	×

闭包的构造方法

设 R 为 A 上的关系，则有

（1）自反闭包 r(R)=R∪R0

（2）对称闭包 s(R)=R∪R-1

（3）t(R)=R∪R2∪R3∪…

关系性质与闭包运算之间的联系

设 R 是非空集合 A 上的关系，

（1）若 R 是自反的，则 s(R)与 t(R)也是自反的。

（2）若 R 是对称的，则 r(R)与 t(R)也是对称的。

（3）若 R 是传递的，则 r(R)是传递的。

等价类的性质

设 R 是非空集合 A 上的等价关系，则

（1）∀x∈A，[x]是 A 的非空子集。

（2）∀x,y∈A，如果 xRy，则[x]＝[y]。

（3）∀x,y∈A，如果<x,y>呋R，则[x]与[y]不交。

（4）∪ {[x]|x∈A}＝A。

偏序集中的特殊元素

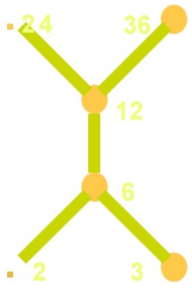
设<A，≤>为偏序集，B≤A，y∈B。

（1）若∀x(x∈B→y≤x)成立，则称 y 为 B 的最小元。

（2）若∀x(x∈B→x≤y)成立，则称 y 为 B 的最大元。

（3）若∀x(x∈B∧x≤y→x＝y)成立，则称 y 为 B 的极小元。

（4）若∀x(x∈B∧y≤x→x＝y)成立，则称 y 为 B 的极大元



B	最大元	最小元	极大元	极小元
{2,3,6,12,24,36}	无	无	24，36	2,3
{6,12}	12	6	12	6
{2,3,6}	6	无	6	2,3
{6}	6	6	6	6

B	上界	下界	上确界	下确界
{2,3,6,12,24,36}	无	无	无	无
{6,12}	12,24,36	2,3,6	12	6
{2,3,6}	6,12,24,36	无	6	无
{6}	6,12,24,36,	2,3,6,	6	6

函数相等

由定义可知，两个函数 F 和 G 相等，一定满足下面两个条件：

（1）dom F ＝dom G

（2）∀x∈dom F ＝dom G，都有 F(x)＝G(x)

所有从 A 到 B 的函数的集合记作 BA，读作“B 上 A”，符号化表示为 BA＝{f |f：A→B} 。

例：设 A＝{1,2,3}，B＝{a,b}，求 BA。

BA＝{f0，f1，f2，f3，f4，f5，f6，f7} 。其中

f0＝{<1,a>,<2,a>,<3,a>}　　f1＝{<1,a>,<2,a>,<3,b>}

f2＝{<1,a>,<2,b>,<3,a>}　　f3＝{<1,a>,<2,b>,<3,b>}

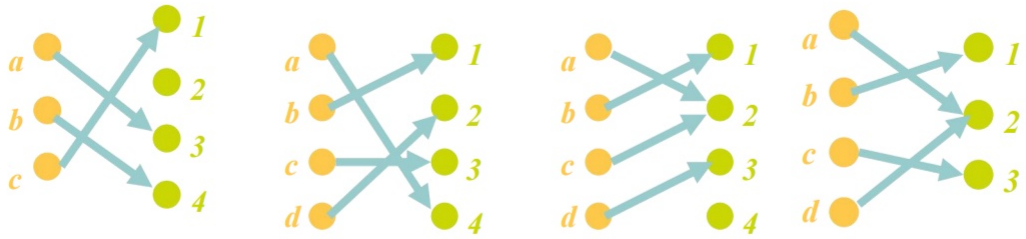
f4＝{<1,b>,<2,a>,<3,a>}　　f5＝{<1,b>,<2,a>,<3,b>}

f6＝{<1,b>,<2,b>,<3,a>}　　f7＝{<1,b>,<2,b>,<3,b>}

设f:A→B，（1）若 ran$f$＝B，则称f:A→B 是满射(*surjection*)的。

（2）若∀y∈ran$f$ 都存在唯一的x∈A 使得f(x)＝y，则称 f:A→B 是单射(*injection*)的。

（3）若f 既是满射又是单射的，则称$f:A\to B$ 是双射(*bijection*)



单射　　双射　　函数　　满射

例：判断下面函数是否为单射、满射、双射的，为什么?

(1)f：$R\to R$，$f(x)=-x2+2x-1$　　(2)f：$Z+\to R$，$f(x)=\ln x$，$Z+$为正整数集

(3)f：$R\to Z$，$f(x)=\lfloor x \rfloor$　　(4)f：$R\to R$，$f(x)=2x+1$。

解（1）f 在 $x=1$取得极大值 0。既不是单射也不是满射的。

（2）f 是单调上升的，是单射的，但不满射。ran$f=\{ln1, ln2, ...\}$。

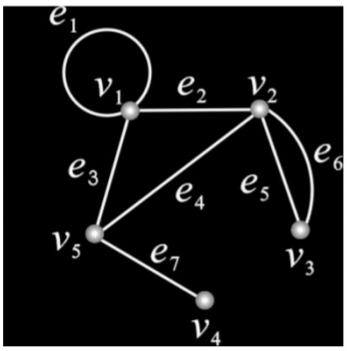
（3）f 是满射的， 但不是单射的，例如$f(1.5)=f(1.2)=1$。

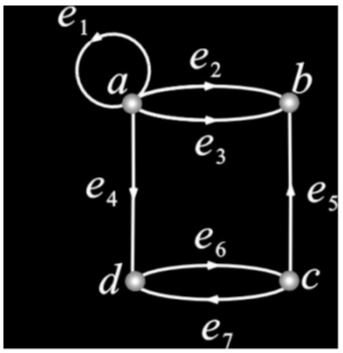
（4）f 是满射、单射、双射的，因为它是单调函数并且 ran$f=R$。

例：(1) 给定无向图 G＝<V,E>，其中 V＝{v1,v2,v3,v4,v5}，
E={(v1,v1),(v1,v2),(v2,v3),(v2,v3),(v2,v5),(v1,v5),(v4,v5)}.

(2) 给定有向图 D=<V,E>，其中 V＝{a,b,c,d}，
E＝{<a,a>,<a,b>,<a,b>,<a,d>,<c,d>,<d,c>,<c,b>}。

画出 G 与 D 的图形。





邻域：NG($v1$) ＝{$v2$，$v5$}

闭邻域：NG($v1$) ＝{$v1$，$v2$，$v5$}

关联集：IG($v1$) ＝{$e1$，$e2$，$e3$}

$d(v1)=4$(注意，环提供 2 度)，

△=4，　δ =1，

$v4$ 是悬挂顶点，$e7$ 是悬挂边。

度数列为 4,4,2,1,3。

后继元集：$\Gamma+D(d)$ ＝{c}

先驱元集：Γ-D(d) ＝{a，c}

邻域：　ND(d) ＝{a，c}

闭邻域：ND(d) ＝{a，c，d}

出度：$d+(a)=4$，入度：$d-(a)=1$

(环$e1$ 提供出度 1，提供入度 1)，

$d(a)=4+1=5$。△=5，　δ =3，

△+ =4 (在 a 点达到)

δ + =0(在 b 点达到)

△- =3(在 b 点达到)

δ - =1(在 a 和 c 点达到)

按字母顺序，度数列：5,3,3,3

出度列：4,0,2,1　　入度列：1,3,1,2

设 $G=<V,E>$是 n 阶 m 条边的无向图，则下面各命题是等价的：

（1）G 是树。　　（2）G 中任意两个顶点之间存在唯一的路径。

（3）G 中无回路且$m=n-1$。　　（4）G 是连通的且$m=n-1$。

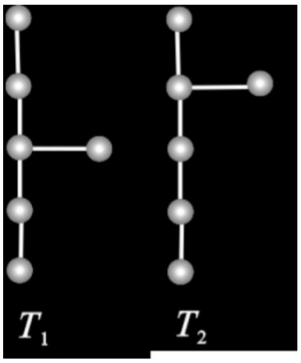
（5）G 是连通的且 G 中任何边均为桥。

（6）G 中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边，在所得图中得到唯一的一个含新边的圈。

例题　已知无向树 T 中，有 1 个 3 度顶点，2 个 2 度顶点，其余顶点全是树叶，试求树叶数，并画出满足要求的非同构的无向树。

解答　设有 x 片树叶，于是结点总数

$$n=1+2+x=3+x$$



由握手定理和树的性质 $m=n-1$ 可知，

$$2m=2(n-1)=2\times(2+x)$$
$$=1\times3+2\times2+x$$

解出 $x=3$，故 T 有 3 片树叶。

故 T 的度数应为 1、1、1、2、2、3。

求最小生成树的算法（避圈法(Kruskal)）

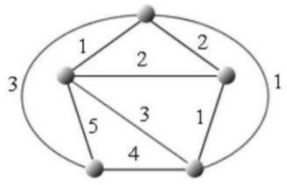
(1)设 n 阶无向连通带权图 $G=<V,E,W>$有 m 条边。不妨设 G 中没有环（否则，可以将所有的环先删去），将 m 条边按权从小到大排序：$e1,e2,\ldots,em$。

(2)取 $e1$ 在 T 中。

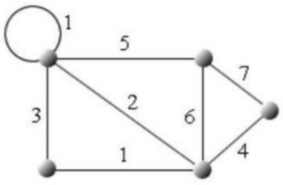
(3)依次检查 $e2,\ldots,em$ ，若 $ej(j\geq2)$与已在 T 中的边不构成回路，取 ej 也在 T 中，否则弃去 ej。

(4)算法停止时得到的 T 为 G 的最小生成树为止。

例：求下图所示两个图中的最小生成树。



(1)



(2)

$W(T1)=6$　　$W(T2)=12$

T 是 $n(n\geq2)$阶有向树，

(1) T 为根树— T 中有一个顶点入度为 0，其余顶点的入度均为 1

(2) 树根——入度为 0 的顶点

(3) 树叶——入度为 1，出度为 0 的顶点

(4) 内点——入度为 1，出度不为 0 的顶点

(5) 分支点——树根与内点的总称

(6) 顶点 v 的层数——从树根到 v 的通路长度

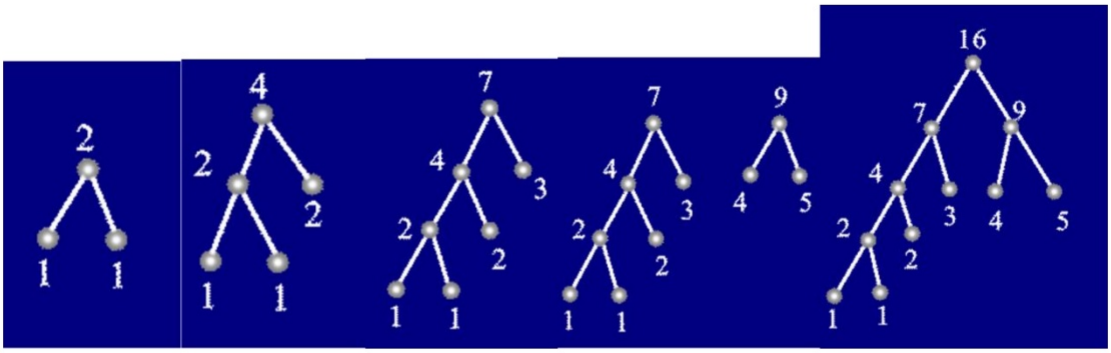
(7) 树高——T中层数最大顶点的层数

根树的画法：树根放上方，省去所有有向边上的箭头。

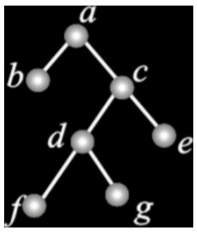


树叶——8 片　　内点——6 个　　分支点——7 个　　高度——5

求带权为 1、1、2、3、4、5 的最优树。



$W(T)=38$



中序行遍法：$b\underline{a}\,(f\underline{d}\,g)\,\underline{c}e$　　前序行遍法：$\underline{a}b\,(\underline{c}\,(\underline{d}fg)\,e)$

后序行遍法：$b\,((f\,g\underline{d})\,e\underline{c})\,\underline{a}$

⊢ 断定符（公式在 L 中可证）

⊨ 满足符（公式在 E 上有效，公式在 E 上可满足）

¬ 命题的“非”运算

∧ 命题的“合取”（“与”）运算

∨ 命题的“析取”（“或”，“可兼或”）运算

→ 命题的“条件”运算

↔ 命题的“双条件”运算的

A<=>B 命题 A 与 B 等价关系

A=>B 命题 A 与 B 的蕴涵关系

A* 公式 A 的对偶公式

wff合式公式

iff当且仅当

↑ 命题的“与非”运算（“与非门”）

↓ 命题的“或非”运算（“或非门”）

□ 模态词“必然”

◇ 模态词“可能”

φ 空集

∈ 属于(∉不属于)

P（A） 集合 A 的幂集

|A| 集合 A 的点数

R^2=R○R [R^n=R^(n-1)○R] 关系 R 的“复合”

ϰ 阿列夫

⊆ 包含

⊂（或下面加 ≠） 真包含

∪ 集合的并运算

∩ 集合的交运算

-（~） 集合的差运算

| 限制

[X](右下角R) 集合关于关系 R 的等价类

A/ R 集合 A 上关于 R 的商集

[a] 元素 a 产生的循环群

I (i 大写) 环，理想

Z/(n) 模 n 的同余类集合

r(R) 关系 R 的自反闭包

s(R) 关系 的对称闭包

CP 命题演绎的定理（CP 规则）

EG 存在推广规则（存在量词引入规则）

ES存在量词特指规则（存在量词消去规则）

UG 全称推广规则（全称量词引入规则）

US 全称特指规则（全称量词消去规则）

R 关系 r 相容关系

R○S 关系 与关系 的复合

domf 函数 的定义域（前域）

ranf 函数 的值域

f:X→Y f 是 X 到 Y 的函数

GCD(x,y) x,y最大公约数

LCM(x,y) x,y最小公倍数

aH(Ha) H 关于 a 的左（右）陪集

Ker(f) 同态映射 f 的核（或称 f 同态核）

[1，n] 1 到 n 的整数集合

d(u,v) 点 u 与点 v 间的距离

d(v) 点 v 的度数 G=(V,E) 点集为 V,边集为 E 的图

W(G) 图 G的连通分支数

k(G) 图 G 的点连通度

▵（G) 图 G 的最大点度

A(G) 图 G的邻接矩阵

P(G) 图 G 的可达矩阵

M(G) 图 G 的关联矩阵

C 复数集

N 自然数集（包含 0 在内）

N* 正自然数集

P 素数集

Q 有理数集

R 实数集

Z 整数集

Set 集范畴

Top 拓扑空间范畴

Ab 交换群范畴

Grp 群范畴

Mon 单元半群范畴

Ring 有单位元的（结合）环范畴

Rng 环范畴

CRng 交换环范畴

R-mod 环 R 的左模范畴

mod-R 环 R 的右模范畴

Field 域范畴

Poset 偏序集范畴